

§ 15. Целочислене релативно целе области првого рода и регуларне системи.

На место интегралној бази при целочислених системах наступа целочислена интегрална база, то јест конечно число целочислених полиномов система тако, же всак целочисленый полином система се може представити како цела целочислена комбинација сеј конечној множини.

Теоремы о целочисленеј интегралној бази в сучности идут паралелно с предходними, и само доказы требують мале модификације.

Најпрво дефиниција V (§ 9) може се непосредне пренести.

Дефиниција V': величина ξ называ се алгебраично цела и целочислена взходно к целочисленеј релативно целеј области $\mathfrak{G}_{nr}$, ако она задовольа некој једначби, кторей највышшии коэффициент јест јединица из $[\Omega]$, а остале полиномы сут из $\mathfrak{G}_{nr}$.

Разширенье Гауссова теорема на полиномы с алгебраично-целочислеными коэффициентами показује именно, как в § 9, же из того дефиниција може быти добыта на иредуцибилној једначби.

Из дефиниције V' далье следује пренос дефиниције VII.

Дефиниција VII': целочислена релативно цела област $\mathfrak{G}_{nr}$ называ се областју првого рода, ако она имаје како област одображенья релативно целу област $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ тако, же всак либовольны целочислены полином од $x_1, \dots, x_\rho$ алгебраично цело и целочислено зависи од $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

Да показати конечност тых областиј првого рода, најпрво заметимо, же как в § 10 из дефиниције следује: највышшии коэффициент инволюцијској формы јест јединица из $[\Omega]$.

По теорему VI' (§ 14) зато всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{nr}$ допушча представљенье:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ако се тут на систем, утворјены из целочислених полиномов $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$, примени Хилбертов теорем II о целочисленеј модулној бази (Math. Анн. 36), изречены за целе рационалне числове коэффициенты, в јего разширеньу на алгебраично-целочислене полиномы¹, тогда из того следује обстојанье целочисленеј интегралној бази, то јест:

Теорем VII': всака целочислена релативно цела област првого рода имаје целочислену интегралну базу.

Далье преносимо дефиницију регуларных системов:

Дефиниција VIII': целочислены систем $\mathfrak{G}_{nr}$ называ се целочислено-регуларным, ако в области одображенья $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ најменшеј содержечеј целочисленеј интегралнеј области обстојат ρ полиномов тако, же резултант членов највышшеј димензије јест јединица из $[\Omega]$, то јест $R_0 = \varepsilon$.*

Да пренести доказ обстојанья интегралној бази, заметимо, же помочно тврђење из § 11 допушча следујучу острейшу формулацију; она следује из једначб (5) и (6) в § 11 и из околности, же $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ сут целе целочислене функции од $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$:

Достатно условје за то, же всак либовольны целочислены полином од $x_1, \dots, x_\rho$ алгебраично цело и целочислено зависи од ρ целочислених полиномов, јест то, же резултант членов највышшеј димензије тых полиномов јест јединица из $[\Omega]$, то јест $R_0 = \varepsilon$.

¹Ако $w_1, \dots, w_k$ означа фундаменталны систем алгебраично целых чисел из Ω , и ако поставимо

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k,$$

тогда $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ имајут целе рационалне числове коэффициенты. Примененье теорема II на систем, утворјены из форм $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$, непосредне показује важност того разширенья.

Из сеї помочної теореми следує точно как в § 12 за всак полином $F(x)$ целочислено-регулярного система представjenje (3) из § 12, где ныне $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ сут целочислене полиномы од G_i . І дальє, как в § 12, примененье Хилбертова теорема II (Math. Анн. 36) в його разширеньу на алгебраично-целочислене полиномы, вместе с дефиницију најменшеї содержечей целочисленей интегралней области, даваје обстојанье целочисленей интегралної базы; то јест:

Теорем IX': всак целочислено-регулярны систем имаје целочислену интегралну базу.

Как примјер целочисленей релативно целеї области првого рода, в аналогії с примјером 1 в § 13, указујемо на целост $\mathfrak{G}_{nn}$ целочисленых полиномов Лагранжевой родовой области. Же $\mathfrak{G}_{nn}$ јест целочислена област првого рода, следује из идентичности:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

понеже резултант элементарных симметричных функций имаје ценност ± 1 , $\mathfrak{G}_{nn}$ јест такоже целочислены регулярны систем.

Далєјши примјер јест, по помочном теорему из § 14, даны целостју целых целочисленых симметричных функций од n редов величин.

Ерланген, мај 1914.